Actividad: Planear las actividades en la construcción del software del proyecto

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿Qué diferencia existe entre diseñar un componente de software y construirlo?

¿Qué información puede obtenerse de un diagrama de clases para planear actividades de programación?

¿Por qué es importante conocer el modelo de datos antes de programar un módulo que gestione información?

¿Qué puede ocurrir si dos desarrolladores construyen componentes que dependen de interfaces diferentes?

¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo y duración de una actividad?

¿Qué herramientas conoce para organizar tareas, responsables y fechas de entrega?

¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para apoyar la planeación de actividades de desarrollo?

¿Qué mecanismos permiten comprobar que una actividad de construcción se ha terminado correctamente?

1. Revisión vídeo en Youtube como apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=5gKLiWy5aJY

2. Realizar la planeación de una funcionalidad de un proyecto. Tenga en cuenta la siguiente funcionalidad: "**Permitir que un usuario se autentique en una aplicación web mediante correo electrónico y contraseña**".

Tipo: individual y colaborativa.

Duración sugerida: 6 horas.

Instrucciones

1. Descomponga la funcionalidad en pequeñas tareas.
2. **Tenga en cuenta:**
    - Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
    - Diagrama de casos de uso.
    - Modelo de datos.
    - Diagramas de arquitectura y componentes.
    - Diseños de interfaces de usuario.
    - Tecnologías seleccionadas para el desarrollo.
    - Reglas de negocio y criterios de aceptación.
3. Asigne responsables y recursos a cada tarea.
4. Realice una estimación del esfuerzo y duración para cada tarea
5. Verifique las relaciones entre cada una de las tareas, si algunas de ellas se pueden hacer al mismo tiempo o unas dependen de otras, etc.
6. Haga un diagrama Gantt con las tareas
7. Utilice herramientas como jira o trello.

Evidencia: Documento con estructura de desglose del trabajo, listado de tareas, asignación de responsables y recursos, estimación del esfuerzo y la duración de cada tarea, diagrama de gantt

3. Aplicar inteligencia artificial como apoyo a la planeación

Tipo: individual y colaborativa.
Duración sugerida: 3 horas.

Instrucciones

1. Seleccione una historia de usuario del proyecto.
2. Utilice una herramienta de IA autorizada para proponer tareas técnicas.
3. Solicite una estimación inicial de esfuerzo y dependencias.
4. Compare las sugerencias con el diseño existente.
5. Identifique actividades omitidas, redundantes o incorrectas.
6. Corrija la propuesta con el equipo.
7. Documente qué sugerencias fueron aceptadas y cuáles se descartaron.

Prompt sugerido

“Actúa como ingeniero de software con experiencia en planeación de proyectos. Analiza la siguiente historia de usuario y los artefactos de diseño disponibles. Descomponga el trabajo en tareas técnicas pequeñas y verificables. Para cada tarea, indica su relación con el diseño, dependencia, entregable, esfuerzo estimado en horas-persona, rol responsable y criterio de terminación. Señala los supuestos, riesgos e información faltante. No inventes requisitos. Presenta los resultados en una tabla”. La historia de usuario es: “XXXXXXXXXXXX”

Evidencia: propuesta generada con IA, matriz de revisión humana y versión final corregida.

4. Elaborar y sustentar el plan de construcción del software del proyecto

Tipo: colaborativa.

Duración sugerida: 12 horas.

Cada equipo elaborará un plan para construir el software del proyecto formativo.

El documento debe incluir:

1. Descripción general de la solución
2. Requerimientos y artefactos de diseño utilizados.
3. Componentes que se van a construir.
4. Estructura de desglose del trabajo.
5. Listado de actividades técnicas.
6. Estimación del esfuerzo y duración.
7. Dependencias y secuencia de ejecución.
8. Cronograma con fechas
9. Responsables y recursos.
10. Entregables e hitos.
11. Criterios de terminación.
12. Riesgos y acciones de tratamiento.
13. Herramientas de gestión y seguimiento.
14. Uso de IA, cuando aplique, con registro de validación.
15. Mecanismo de seguimiento y actualización del plan.

La sustentación debe explicar por qué las actividades propuestas son necesarias, cómo se derivan del diseño y qué mecanismos permitirán comprobar el avance.

Evidencia: plan de construcción documentado, herramienta de seguimiento configurada y presentación del equipo.

5. Configurar del proyecto formativo en jira de acuerdo con el plan presentado. Compartirlo con los instructores Yoly Alexandra Guevara y César Marino Cuéllar Chacón

Fecha límite entrega evidencias: noviembre 10 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	20-10-2026